

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ & KẾ HOẠCH TÁCH MICROSERVICES

Dự án: Laravel Monolith -> Microservices

Tác giả: Nguyễn Minh Toàn

Ngày: 27/07/2026

Trạng thái: Partially Complete

1. TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG (PROJECT STATUS)

Hệ thống đang trong giai đoạn tiền phân tách (Pre-extraction Phase). Kiến trúc code đã bắt đầu chuyển đổi theo dạng **Domain-Driven Design (DDD)** nội bộ trong Laravel Monolith, kết hợp hai service độc lập bằng **Go** (Finance và Notification).

2. NHỮNG ĐIỂM ĐÃ ĐÚNG — KHÔNG CẦN SỬA (KEEP AS IS)

Thành phần	Hiện trạng	Đánh giá / Lý do giữ nguyên
Go Services Isolation	<code>services/finance/</code> , <code>services/notify/</code>	Đã tách biệt codebase và môi trường thực thi hoàn toàn với Monolith.
Nginx Route Proxying	Trỏ <code>/api/finance/</code> & <code>/api/notify/</code> sang Go	Đóng vai trò API Gateway ban đầu chuẩn xác, không phụ thuộc Laravel.
Database Connections	<code>\$connection = 'identity'</code> , <code>'school'</code>	Các Model đã khai báo đúng connection trong <code>config/database.php</code> .
Routes Splitting	<code>routes/identity.php</code> , <code>routes/school.php</code>	Phân tách tập file routing rõ ràng theo ranh giới Domain.
Migration Splitting	<code>database/migrations/identity/</code> , <code>school/</code>	Đã phân tách thư mục quản lý schema riêng biệt theo từng DB.
Empty <code>app/Models/</code>	Thư mục <code>app/Models/</code> rỗng	Xóa hoặc để rỗng thư mục này là đúng định hướng Domain.

3. NHỮNG ĐIỂM SAI VÀ CẦN SỬA GẤP (CRITICAL FIXES & REFACTORING)

3.1. Sửa lỗi 188 Reference `App\Models\*` bị gãy

Do `app/Models/` đã bị dọn dẹp, toàn bộ các file import `App\Models\*` cũ đang bị lỗi fatal error tại runtime:

- Repositories** (`app/Repositories/`): 9+ file đang gọi sai Model cũ.
- Services** (`app/Services/`): 10+ file gọi sai Model, bao gồm `AuthService` gọi `\App\Models\AuditLog`.
- Policies** (`app/Policies/`): Tất cả 17 file Policy đang import Model từ `App\Models\*`.
- Seeders & Factories**: Toàn bộ file trong `database/seeders/` và `database/factories/` dính lỗi.
- Tests** (`tests/`): Các file test Auth/User vẫn trỏ về `App\Models\User`.

3.2. Định hình làm tương về Composer Autoload

Lưu ý kỹ thuật: Autoload `"App\\": "app/"` mapping namespace `App\` vào thư mục `app/`. Việc xóa folder `app/Models/` **không làm hỏng composer autoload**. Lỗi hiện tại 100% xuất phát từ việc các file gọi sai class namespace không còn tồn tại.

3.3. Sửa cấu trúc Repositories & Services nằm ngoài Domain

- **Hiện trạng:** `app/Repositories/` và `app/Services/` nằm ngoài cấu trúc Domain.
- **Giải pháp:** Chuyển về `app/Domains/Identity/Repositories/` và `app/Domains/School/Repositories/`.

3.4. Rà soát Migrations & Cross-DB Foreign Keys

- Xóa file migration default trùng lặp `2014_10_12_000000_create_users_table.php` nếu đã có migration trong `identity/`.
- Loại bỏ toàn bộ ràng buộc `foreignId()->constrained()` giữa 2 database khác nhau.

4. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THEO LỘ TRÌNH (ACTION PLAN)

Giai đoạn 1: Refactoring Codebase & Sửa Lỗi Runtime (Ưu tiên cao nhất)

- Refactor toàn bộ `App\Models\User` -> `App\Domains\Identity\Models\User`.
- Refactor các Model School -> `App\Domains\School\Models\*`.
- Chuyển Repositories, Services, Policies vào trong từng Domain.
- Chạy `composer dump-autoload` và cập nhật lại `ide-helper`.

Giai đoạn 2: Tách Ranh Giới Dữ Liệu & Eloquent Relationships

- Loại bỏ Eloquent Relationships (`hasMany`, `belongsTo`) xuyên 2 DB khác nhau. Chuyển sang lookup bằng Primitive ID.
- Xóa bỏ Foreign Keys vật lý nối giữa 2 DB trong Migrations.

Giai đoạn 3: Kiểm thử & Chuẩn bị Tách Service

- Thực thi `php artisan test` đảm bảo 100% PASS.
- Xóa file Event trùng lặp (`app/Events/UserRegistered.php`) và chuẩn bị Event Bus (RabbitMQ/Kafka).

5. TỔNG KẾT CHECKLIST TRƯỚC KHAI THÁC

- ☒ Toàn bộ 188 reference `App\Models\*` đã được refactor sạch sẽ.
- ☒ Folder `app/Repositories/` đã được di chuyển vào các `Domains/`.
- ☒ Lệnh `composer dump-autoload` chạy không lỗi.
- ☒ Lệnh `php artisan test` đi qua toàn bộ test cases.
- ☒ Migration giữa `identity` và `school` không trùng lặp và không dính Cross-DB Foreign Keys.